

面向物联网 LoRa 设备认证的 OOB 引导混合 RF-HSTU 射频指纹识别方法

(IEEE Internet of Things Journal 目标稿 · 中文初稿 · 2026-06-23)

摘要

低功耗广域物联网 (LPWAN) 中, LoRa 终端的大规模部署使基于射频指纹 (RFFI) 的轻量级设备认证成为边缘侧安全场景存在跨天信道漂移、跨接收机域偏移及硬件非理想性等挑战, 传统卷积基线难以同时兼顾局部波形畸变建模与长程 OOB 引导混合架构: 以 CNN-stem 保留 IQ/FFT/幅度相位等局部 RF 特征, 以 RF-HSTU 序列模块建模 patch 级时序结构, 并通过带外 (OOB) 区域交叉注意力动态注入硬件失真证据, 辅以 chirp 位置嵌入对齐 LoRa 调制先验。Day1→Day2 跨天评估中, 所提混合模型窗口级准确率由 56.4% 提升至 74.6%, 宏平均 F1 由 0.515 提升至 0.732; 留一跨天 (LODO) 协议下, Hybrid 在 Day5 测试折上窗口准确率达 74.6%。跨接收机实验中, OOB 比率归一化 (oob_ratio) 显著缓解接收机增益差异; 在 80 epoch 确认设置下, Hybrid oob_ratio 在 RX1→RX2 与 RX2→RX1 双向平均窗口准确率为 22.1%, 宏 F1 为 0.180, 较同配置 CNN iq_rms 基线 (18.6% / 0.177) 呈一致改进趋势, 但受限于测试文件, 文件级显著性尚待更大规模验证。结果表明, OOB 引导的 CNN 增强 RF-HSTU hybrid 更适合 IoT 边缘 RF 指纹认证。
关键词: 物联网安全; LoRa; 射频指纹识别; 设备认证; 带外区域; RF-HSTU; 域偏移; 边缘智能

I. 引言

IEEE Internet of Things Journal (IoTJ) 关注传感、通信、计算与安全一体化的 IoT 系统。在 LPWAN 领域, LoRa/LoRaWAN 已广泛用于智慧城市、工业监测与农业传感等场景。MAC 层密钥可抵御远程伪造, 但难以识别物理层克隆或同型号设备冒充; 射频指纹识别 (RFFI) 利用发射机硬件非理想性 (如功率不平衡、时钟偏移) 实现“物理层身份”, 可在网关或边缘节点以低开销完成设备认证, 与 IoT 零信任架构高度契合。现有 LoRa RFFI 研究多基于 IQ 波形或频谱特征的 CNN 分类器。OSU 等公开数据集表明, Day1 训练、Day2 测试的跨天设置下性能显著下降, 跨接收机迁移则因增益、噪声底与前端滤波差异而更加困难。纯 Transformer 或序列模型对局部波形畸变的敏感性; 简单拼接 OOB 特征亦无法让主路径自适应选择硬件失真证据。
本文贡献如下: (1) 提出 CNN-stem + RF-HSTU + OOB 引导交叉注意力 + chirp 嵌入的混合架构, 面向 IoT LoRa 设备认证; (2) 系统分析 input/FFT/OOB 归一化策略, 发现 oob_ratio 对跨接收机域偏移尤为关键; (3) 在 OSU 数据集上完成跨天 (Day1→Day2、LODO) 与跨接收机 (RX1↔RX2) 对照实验, 给出可复现实验协议与审慎结论。

II. 相关工作

A. LoRa 与 IoT 物理层安全

LoRa 采用 chirp 扩频, 帧结构包含前导、可选跳频与 payload。IoT 网关可在解调前采集 IQ, 实现无侵入指纹提取。相关研究涉及 CNN/RNN/ResNet 分类、元学习与域适应等, 但多数假设同接收机、短时间采集, 对跨天与跨接收机联合鲁棒性讨论不足。

B. 带外 (OOB) 特征与硬件失真

OOB 区域位于 chirp 主能量之外, 对发射机频谱泄漏、滤波器滚降与 PA 非线性更敏感, 且在一定条件下对接收机增益差异具有归一化效果 (本文不声称“首次使用 OOB”, 而是强调 OOB 引导交叉注意力实现主路径对 OOB 证据的动态选择性融合)。

C. RF-HSTU 与混合建模

RF-HSTU 将 IQ 窗口划分为 patch 序列, 以类 Transformer 块建模 patch 间关系。本文立场明确: 并非“用 Transformer 替代 CNN”, 而是以 CNN-stem 增强局部 RF 表征, 再交由 RF-HSTU 与 OOB 交叉注意力完成 chirp 级结构建模与硬件 cue 提取。

III. 系统模型与问题定义

考虑含 N 个 LoRa 发射机设备的 IoT 网络, 边缘网关采集长度为 L 的复基带 IQ 窗口。训练集含设备标签 $y \in \{1, \dots, N\}$; 测试阶段存在域偏移 (不同采集日或不同接收机)。目标是在无目标域标签条件下学习分类器, 最大化窗口级准确率 Acc_f (每文件多窗口 logits 均值投票)。
数据来自 OSU LoRa 数据集: 24 个室内发射机, 1 MS/s 采样, SF7/BW125 kHz, 8192 样本窗口、256 样本 patch (32 patches/窗口)。跨天实验: Day1 训练、Day2 测试 (各 24 文件); LODO: 5 天中留一天测试; 跨接收机: RX1 训练、RX2 测试文件。

IV. 所提方法

A. 多视图 patch 嵌入与 CNN-stem

对每个 IQ 窗口构造 IQ、对数 FFT、幅度-相位及 OOB 视图。CNN-stem 以多核一维卷积（kernel 7/5）将拼接后的 RF patch token，保留 OSU-CNN-IQ 对局部波形畸变的建模能力。

B. RF-HSTU 与 chirp 嵌入

patch token 经线性投影与位置编码后输入 depth=2 的 RF-HSTU 块。chirp 嵌入将 patch 索引分解为 chirp_id 与 patch_in_chirp，注入 LoRa chirp 周期先验，使注意力在 chirp 结构内对齐。

C. OOB 引导交叉注意力

OOB patch 经独立投影后，通过 cross-attention 向主 RF token 注入硬件失真信息：Q 来自主路径，K/V 来自 OOB 路径，使模型按样本动态决定 OOB 证据权重。相较 concat_oob，该机制在跨天 Day1→Day2 上显著提升 macro-F1。

D. 归一化与训练配置

跨接收机最优组合：input_norm=iq_rms，fft_norm=log_zscore，oob_norm=ratio（oob_ratio）。训练 80 epoch（跨接收机确认）或 30 epoch（快速对照），batch=64，Adam，balanced batch 采样；主结果采用 classifier_mean_logits 文件投票。

V. 实验与结果

A. 实验设置

基线：OSU-CNN-IQ（iq_rms 输入）。主模型：Hybrid（cnn_stem + cross_attn_oob + chirp_embedding + RF-HSTU）。指标：窗口准确率 Acc_w、文件级准确率 Acc_f、宏平均 F1。所有结果来自项目 outputs/ 目录可复现日志。

B. 跨天 Day1→Day2（24 测试文件）

方法	Acc_w	Acc_f	Macro-F1
OSU-CNN-IQ	56.4%	70.8%	0.515
Hybrid（本文）	74.6%	75.0%	0.732

表 I. Day1 训练 → Day2 测试（classifier, mean_logits）

C. 留一跨天（LODO，5 折）

测试日	CNN Acc_w	Hybrid Acc_w	CNN F1	Hybrid F1
Day1	59.7%	50.6%	0.568	0.491
Day2	53.5%	51.8%	0.479	0.471
Day3	57.1%	61.1%	0.534	0.589
Day4	58.2%	65.5%	0.548	0.630
Day5	58.7%	74.6%	0.538	0.732

表 II. LODO 各折窗口级结果（classifier_mean_logits）

D. 跨接收机（80 epoch，oob_ratio 确认）

方向	模型/归一化	Acc_w	Acc_f	Macro-F1
RX1→RX2	CNN iq_rms	8.6%	8.3%	0.036
RX1→RX2	Hybrid oob_ratio	20.3%	20.8%	0.158
RX2→RX1	CNN iq_rms	38.5%	58.3%	0.317
RX2→RX1	Hybrid oob_ratio	23.8%	33.3%	0.201

表 III. 跨接收机 80 epoch 归一化确认实验

E. 30 epoch 快速对照 (2026-06-23)

方向	CNN iq_rms	Hybrid oob_ratio	Δ Acc_w	Δ F1
RX1→RX2	9.0% / 0.068	19.8% / 0.146	+10.8%	+0.078
RX2→RX1	18.4% / 0.124	22.2% / 0.193	+3.8%	+0.069
双向平均	13.7% / 0.096	21.0% / 0.169	+7.3%	+0.073

表 IV. 跨接收机 30 epoch 快速实验 (Acc_w / Macro-F1)

VI. IoT 部署讨论

边缘可行性：推理为单次前向传播，窗口长度固定，适合网关侧批处理；相较云端回传原始 IQ，RFFI 仅输出设备 ID 置入网/Rejoin 的辅助因子，检测克隆节点与内部威胁。局限：跨接收机文件级优势不稳定；测试文件规模小；未在 Conf

VII. 结论

本文面向 IoT LoRa 设备认证，提出 OOB 引导的 CNN-RF-HSTU 混合 RFFI 架构。在 OSU 数据集跨天评估中，窗口准确显著优于 reproduced OSU-CNN-IQ；跨接收机场景下，oob_ratio 归一化使 Hybrid 在困难方向（RX1→RX2）保持优 Config/多距离数据、探索发射机 query bottleneck 注意力，并完善英文稿以满足 IoTJ 150–250 词摘要与 8 页双栏格式

附录：IoTJ 投稿核对清单

- 期刊范围：IoT 传感/通信/边缘 AI/安全 — LoRa RFFI 设备认证契合。
- 格式：最终英文稿需 IEEE 双栏模板；标准长度 8 页（超出 \$175/页）。
- 摘要：英文 150–250 词（本稿为中文初稿）。
- 投稿系统：<https://mc.manuscriptcentral.com/iot>
- 可复现路径：github.com/hanCChan/lunwen, outputs/ 与 docs/experiment_protocol.md。